内科学含诊断学 风湿系统疾病

有关节骨破坏

核心精讲·类风湿关节炎（内科+外科）

（性感认识：小关节多发对称 CCP）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、RA 概述 ①

（1）病因：EB 病毒等活化 B 细胞产生 RF 等；CD4 T 细胞；HLA-DRB1、HLA-DR4、TNF-α 基因、球蛋白基因、性别基因

CD8T细胞:不再爱过

风湿系统疾病大多女性多见(除了强直性脊柱炎)

（2）病理：慢性非特异增生性炎，病变始于关节滑膜形成血管翳,破坏骨头

不是肉芽肿



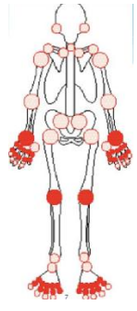
二、临床表现

（1）**明显晨僵** 晨僵(粘连),无特异性,但大多风湿疾病不会超过30分钟

①每天常≥半小时（《内科学》10 版教材 P815）/≥1 小时（《外科学》10 版教材 P755）

②**休息后加重、活动后减轻**（强直性脊柱炎：休息后加重）特殊

一般疾病:活动后加重



（2）关节痛（最早）、肿胀 类风湿最不容易受累的关节:远端指间关节

①多发（≥3 个关节区）

②**对称**

VS 骨关节炎:累及远端指间关节

③好发于**腕关节、掌指关节、近端指间关节**（弹吉他）。类风湿累及手足小关节是其特点，一般早期为手足小关节受累、然后可向心性侵犯四肢大关节 看到大关节(肘关节)受累不能排除类风湿,前提小关节必须受累

②   

（3）晚期关节畸形 关节腔渗出纤维素不容易吸收

①天鹅颈样、纽扣花样、手关节尺侧偏斜 重力原因

②**不可逆、与病情活动性无关、不属于类风湿诊断标准**（三不）

SLE与病情活动性无关:ASSS

③ （4）关节外表现

①类风湿结节（皮肤特异表现）：好发于前臂伸面、肘部鹰嘴、跟腱等，皮下结节对称、质硬、无痛

容易受压的地方(本质抗体攻击血管壁导致血管通透性↑引起纤维素渗出)

②Felty 综合征：脾大+全血细胞↓（但类风湿活动期血小板可↑）

免疫复合物刺激　活动期抗体攻击血管　肉芽组织变老瘢痕　Plt代偿↑修复血管壁

③Caplan 综合征：合并尘肺易出现大量较大肺结节

可能可能最可能：青年女性多见，多发对称性、明显晨僵，主要侵犯小关节（腕/掌指/近端指间关节）

注意：

风湿系统疾病女性多见，但强直性脊柱炎男性多见

类风湿关节炎女性多见，但类风湿结节男性多见

Graves 病女性多见，但周期性瘫痪男性多见

胆囊疾病女性多见，但非结石性胆囊炎男性多见（与动脉粥样硬化有关）

中老年男性多见

雌激素抑制胆囊收缩导致胆汁滞留,更容易发生胆囊疾病

小凯笔记自行整理

	风湿	类风湿
炎症类型	特殊增生性炎	慢性非特异增生性炎
都累及皮肤	环形红斑 皮下结节	类风湿结节
都累及关节	主要渗出浆液 不遗留畸形	主要渗出纤维素 遗留畸形

① 理顺概述:

类风湿关节炎RA是一种以侵蚀性、对称性多关节炎为主要临床表现的慢性、全身性自身免疫病,但确切的发病机制不明。

基本病理改变为关节滑膜的慢性非特异性增生性炎(即慢性炎细胞:淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞等增生,而风湿是慢性特异性增生性炎/肉芽肿,为单核巨噬细胞增生),病变始于关节滑膜,此时滑膜细胞增生肥大、新生血管增加,导致形成血管翳(即高度血管化+炎细胞浸润+增生状态的滑膜,形成绒毛状突起覆盖在关节软骨表面),逐渐导致关节软骨和骨破坏,导致关节畸形功能丧失。

病因和发病机制复杂,多在遗传、感染、环境等多因素的共同作用下致病,即:

①.遗传易感性:大量研究发现HLA-DRB1等位基因突变与RA发病相关(对比记忆,急性早幼粒型/M3型/APL不表达HLA-DR,而强直性脊柱炎患者发病与HLA-B27密切相关)。

②.环境因素:虽未证实有导致RA的直接感染因子,但现认为一些病原体(如细菌、病毒、支原体)可能感染并激活的T细胞、B细胞等淋巴细胞,分泌致炎因子、产生自身抗体致病等

③.免疫功能紊乱:活化的CD4T细胞和MHCⅡ类分子复合物阳性的抗原提呈细胞APC浸润关节滑膜。

② 理顺关节病变:

①.关节痛及压痛是类风湿性关节炎RA的最早症状,关节疼痛和压痛部位通常与关节肿胀部位相一致,即呈现多发性(大于等于3个关节区)、对称性、持续性。

②.关节肿胀:类风湿性关节炎RA患者对因滑膜增生、关节腔积液和关节周围软组织水肿所致,呈现多发对称性。

最常出现于腕关节、掌指关节、近端指间关节,但值得注意的是,类风湿性关节炎累计手足小关节是其特点,但也可向心性侵犯四肢大关节,即从近端指间关节开始向中心侵犯,故RA患者观察到肘关节、肩关节受累也不奇怪,但RA患者远端指间关节受累是最少见的。

③.关节畸形:见于较晚期患者,关节周围的肌肉痉挛、萎缩使畸形更为加重。较常见掌指关节的半脱位、手指向尺侧偏斜(重力原因)和呈"天鹅颈"样及"纽扣花"样畸形。值得注意的是,关节畸形不可逆、与病情活动性无关、且不属于类风湿诊断标准(因关节畸形在晚期出现,而诊断强调早期发现),即"三不"。

③ 理顺关节外表现:

①.皮肤类风湿结节:类风湿结节是类风湿性关节炎RA最常见的关节外表现,多发生在病情活动活动的患者,男性多见,多有长期大量吸烟史。类风湿结节可发生在任何部位,但多位于关节隆突部及受压部位(本质为自身抗体攻击血管壁,导致血管通透性升高后,纤维素渗出形成结节),如前臂伸面、肘部鹰嘴、跟腱、滑囊等处。结节质硬、无压痛、多呈现对称分布。

②.血液系统:贫血是最常见的血液系统表现,贫血程度与关节的炎症程度相关,在关节炎症得以控制后,贫血也可改善。

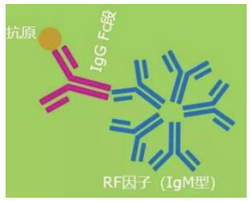
病情活动期的RA患者常见血小板增多(活动期抗体攻击血管壁,血小板代偿增加以修补血管壁),与病情活动度相关(即病情缓解后可下降)。

Felty综合征是指RA患者伴有脾大、中性粒细胞减少,有患者会伴有贫血和血小板减少(即全血细胞减少),此时RA并非都处于活动期,但关节外表现非常突出,多合并有下肢溃疡、类风湿结节、发热乏力等全身表现。

③.肺:肺受累很常见,且男性多于女性,其中肺间质病变是最常见的肺病变(纤维素渗出的缘故)。

尘肺患者合并RA时易出现大量肺结节,称为Caplan综合征,也称类风湿性尘肺病。

三、自身抗体



1.类风湿因子 RF（IgM，此抗体相关的抗原为 IgG 的 Fc 片段）：80%阳性（出道早）

④

2.抗瓜氨酸化蛋白抗体 ACPA

①**抗环瓜氨酸肽抗体 CCP：敏感性和特异性都高，利于早期诊断、价值优于 RF**

②抗突变型瓜氨酸化波形蛋白抗体

③抗聚角蛋白微丝蛋白抗体

④抗核周因子抗体

⑤抗角蛋白抗体（和瓜瓜 ttsx 一起（聚）周游每个（敏感性和特异性）角落）

抗体小结：

治疗首选GC
在RBC上打补丁 在PLT上打补丁 无天然抗体

IgG：多数疾病，如温抗体型自免溶、ITP、Rh 血型系统、骨髓瘤、SLE

IgM：RF、冷抗体型自免溶、ABO 血型系统天然抗体、检测支原体等提示现症感染（ABO 在冷风天检测支原体）

IgE：支气管哮喘　血管内溶血

原发，1~3天　继发，双下肢对称出血点，周为单位的前驱感染

IgA：IgA 肾病、过敏性紫癜肾炎、分泌性蛋白尿

IgD：骨髓瘤肾功能损害最常见（D 长得像肾）

四、影像学



看软组织

⑤

①**MRI：早期诊断** 发现渗出肿胀(对液体敏感)

②**手指及腕关节 X 线分期**（种树摘虫子）

I：关节周围软组织**肿胀**、关节端**骨质疏松**

II：关节间隙变**窄**

III：关节面出现**虫噬样骨质破坏**

IV：关节**半脱位**、纤维性或骨性**强直**

五、治疗

免疫问题没有SLE强烈

同服 NSAIDs 或糖皮质激素+**改善病情抗风湿药 DMARDs** 晚期关节畸形不可逆，故需尽早使用

①NSAIDs 首选选择性 **COX-2** 抑制剂（**塞来昔布、美洛昔康**等）以减少胃肠道不良反应

⑥

②糖皮质激素可**短**疗程作为桥梁治疗：在传统 DMARDs 起效前快速控制活动性疾病，待传统 DMARDs 起效后减停。一般**小**剂量，但有关节外表现特别是继发血管炎应予以中到大量 GC VS 狼疮危象:大剂量糖皮质激素冲击治疗

③**DMARDs 能控制病情进展**：传统 DMARDs **首选甲氨蝶呤**（起效慢），效果不佳可联合靶向 DMARDs 如乌帕替尼（JAK 抑制剂）、或生物 DMARDs 如益赛普（TNF 拮抗剂）、IL-6 拮抗剂

注意：首选甲氨蝶呤的有类风湿、中枢白血病（假嘞老白）

④关节镜下滑膜切除术，人工关节置换术

六、诊断标准

（一）《内科学》10 版教材 P817

VS痛风:起病急,夜间痛,第1跖趾关节受累(大脚趾痛)

①关节受累（疼痛肿胀）：小关节包括腕关节、掌指关节、近端指间关节、第 2-5 跖趾关节，不包括远端指间关节、第一腕掌关节、第一跖趾关节。大关节包括肩、肘、髋、膝、踝关节

骨关节炎特点

②血清学指标：**CCP**、RF

③滑膜炎持续时间：6 周为界

④急性时相反应物：C 反应蛋白 CRP、血沉 ESR



④ 理顺自身抗体：

①.类风湿因子RF:其靶抗原为变性IgG分子的Fc片段(变性IgG可由炎症等病理条件产生,也可为IgG抗体参与免疫应答与抗原结合发生变性产生)。可分为IgM、IgG和IgA型,但常规检测的是IgM型RF,在RA患者中的阳性率为75~80%。
RF阳性不仅见于RA、pSS(原发性干燥综合征)、SLE、SSc(系统性硬化症)等多种结缔组织病CTD,亦见于感染性疾病、肿瘤等其他疾病,且RF阴性时也不能排除RA诊断。

②.抗瓜氨酸化蛋白抗体ACPA:是一类针对含有瓜氨酸化表位自身抗原的抗体的统称。包括"和瓜(抗环瓜氨酸肽抗体CCP)瓜(抗突变型瓜氨酸化波形蛋白抗体)ju(抗聚角蛋白微丝蛋白抗体)周(抗核周因子抗体)游每个(敏感和特异)角(抗角蛋白抗体)落"。
其中抗环瓜氨酸肽抗体灵敏度和特异度均很高,约75%的RA患者可以检测到,且具有很高的特异度(93~98%),亦可在疾病早期出现,与疾病预后相关。

值得注意的是RF和抗瓜氨酸化蛋白抗体ACPA均为阴性的RA患者称为血清学阴性RA。

⑤ 理顺影像学表现:

①.MRI:对早期诊断极有意义,因MRI可以显示关节软组织病变和/或滑膜炎症、水肿与增生、关节积液,以及骨髓水肿等,较X线更敏感。

②.X线:双手、腕关节以及其他受累关节的X线检查对RA诊断、关节病变分期、病变演变的监测均很重要。
即I期:关节周围软组织肿胀、关节周围骨质疏松;
II期:关节间隙变窄;
III期:关节间出现虫蚀样改变/骨质破坏
IV期:关节半脱位、纤维性或骨性强直。
即"种(肿)树(疏)摘(窄)虫子(直)"

⑥ 理顺糖皮质激素作用:

糖皮质激素因有强大的抗炎作用,能迅速缓解关节肿痛症状和全身炎症,因此可作为治疗类风湿性关节炎RA的"桥梁"药物,即在传统DMARDs起效前快速控制活动性疾病,待传统DMARDs起效后减停。因此GC治疗RA的原则是小剂量、短疗程。
但值得注意的是,若患者出现关节外表现,如伴有心、肺、眼和神经系统等器官受累,特别是继发性血管炎时,应给予中到大量GC治疗。

类风湿关节炎的关节特点

（二）《外科学》10 版教材 P756（符合≥4 条标准）

晨僵≥1 小时（≥6 周），≥3 个关节肿胀（≥6 周），腕/掌指/近端指间关节至少 1 个肿胀（≥6 周）

对称性关节肿胀（≥6 周），皮下类风湿结节

手腕关节 X 线骨质疏松或骨侵蚀，类风湿因子阳性（滴度＞1:32）

真题解析·类风湿关节炎（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1.2014N75 A 以下出现关节痛的疾病中，休息后症状加重的是

A.强直性脊柱炎

B.系统性红斑狼疮

C.痛风

D.骨关节炎

2.2015N76 A 不属于类风湿关节炎的诊断标准是

A.晨僵

B.关节肿

C.关节畸形 三不

D.类风湿结节

3.2018N56 A 与类风湿关节炎病情活动程度无关的实验室检查结果为

A.血红蛋白下降

B.血小板减少 Felty综合征:脾大+全血细胞↓(但类风湿活动期血小板可↑)

C.RF 滴度升高

D.血沉增快

ttsx	SLE	类风湿
关节软骨破坏	多无 非侵蚀性关节炎	多有
肾	多受累	少受累
补体 C_3	↓（典型的血管炎） 补体 C_3↓：急性肾炎（8 周内恢复）、急进性肾炎II型、系膜毛细血管性肾炎、SLE、肝病等 SLE可继发二型急进性肾炎 肝脏产生C3 I型循环免疫复合物 I工型补体替代途径异常激活	多正常或轻度↑ 伴血管炎可↓ 一般小剂量GC 但继发血管炎要中到大量GC
活动期血小板	↓（抗血小板抗体、抗磷脂抗体、骨髓巨核细胞成熟障碍）类似ITP	↑
与活动性无关	ANA、Sm、SSA、SSB 等	关节畸形等
治疗	糖皮质激素+免疫抑制剂	NSAIDs 或糖皮质激素 +**DMARDs**

4.2019N56 A 以下关于类风湿关节炎（RA）患者实验室检查临床意义的描述中，正确的是

A.RF 阴性可排除 RA 诊断

B.RF 对诊断 RA 的特异性明显高于抗 CCP 抗体

C.抗 CCP 抗体有助于 RA 的早期诊断

答案：1-4 A C B C

D.抗 CCP 抗体对 RA 诊断的敏感性高，特异性低 都高

5.2022N91-92 A 女，45 岁。两个月来无诱因出现双上肢关节疼痛伴晨僵，每于早晨起床后两手指关节僵硬感，持续约 1 个多小时后逐渐缓解，未诊治，3 天来加重来诊，病后进食好，大小便正常。既往体健。查体：双侧前臂伸面对称部位各触及两个皮下结节，直径约 5mm，活动，质硬，无压痛，心肺腹检查未见异常，双上肢近端指间关节、掌指关节和腕关节肿胀，有压痛，下肢不肿。

91.该患者最可能的诊断是

A.类风湿关节炎

B.风湿热

C.强直性脊柱炎

D.系统性红斑狼疮

92.最有诊断价值的实验室检查是

A.血清抗 Sm 抗体

B.红细胞沉降率

C.HLA-B_{27}

D.血清抗 CCP 抗体

以题带动
知识点复习

6.2025N91-92 A 男性，57 岁。反复多关节肿痛伴晨僵 1 年余，主要表现为双手指关节和双腕关节肿痛。查体见双手近端指间关节梭形肿胀，双腕关节肿胀。

91.最可能的诊断是

A.风湿性关节炎

B.系统性红斑狼疮

C.类风湿关节炎

D.银屑病关节炎

92.最有助于确定诊断的辅助检查是

A.血清抗核抗体

B.血清抗链“O”

C.血清 HLA-B_{27}

D.双手、腕关节 X 线片

外科学

7.2021N165 X 以下叙述中，符合类风湿关节炎诊断标准的有

A.3 个关节肿胀（≥6 周） 晨僵+三个描述关节的(多发、对称、好发部位)+关节外表现+影像学表现+血清学检查

B.关节畸形（≥6 周）

C.晨僵至少 1 小时（≥6 周）

D.对称性关节肿胀（≥6 周）

思维导图 • 类风湿关节炎（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：5-7 AD CD ACD